LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama: Jovan Christo Alvaro (2509106031)

Kelas: (A2)

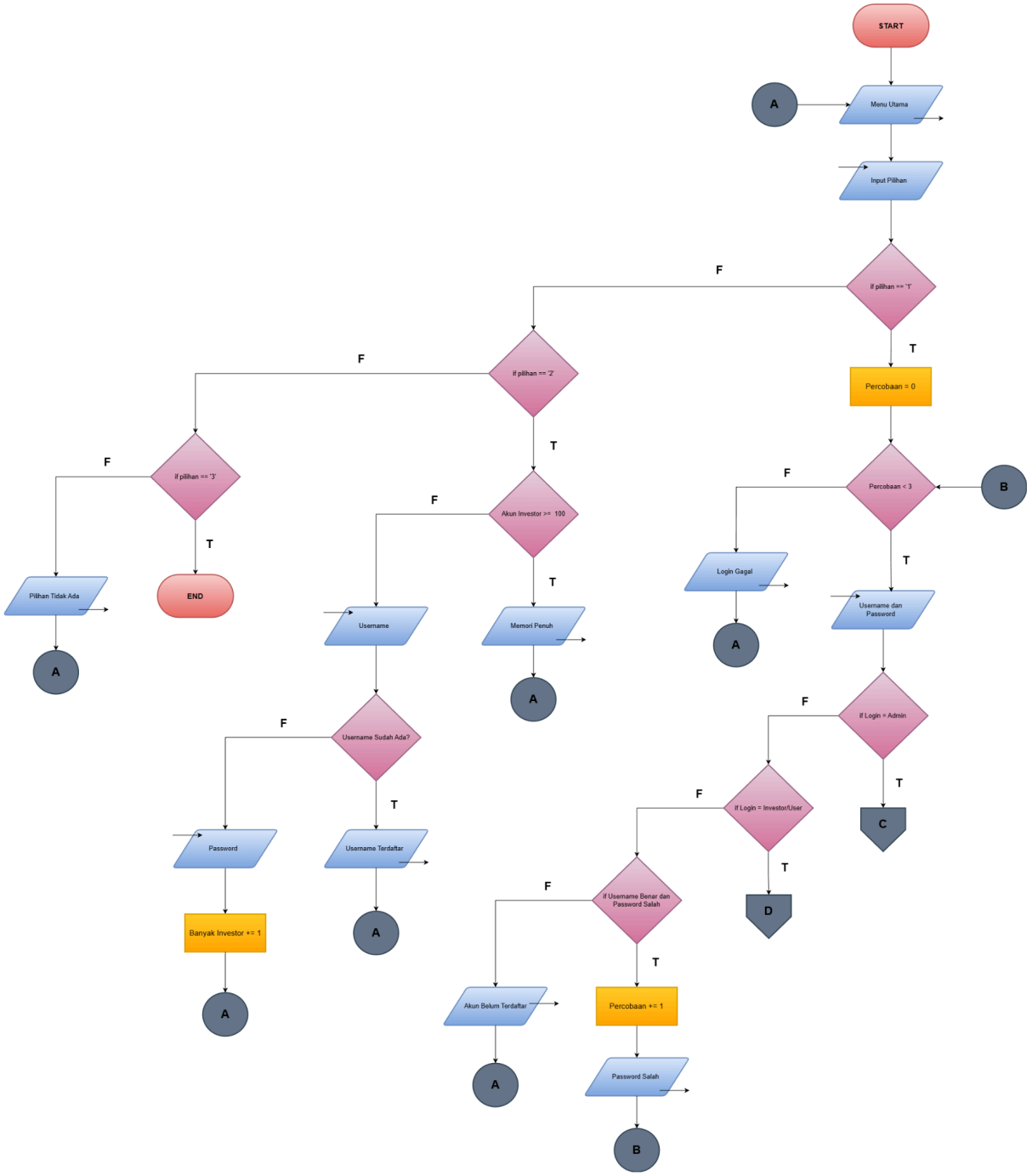
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


START
A
Menu Utama
Input Pilihan
if pilihan == '1'
F
T
Percobaan = 0
Percobaan < 3
B
F
Login Gagal
A
T
Username dan Password
if Login = Admin
F
if Login = Investor/User
F
if Username Benar dan Password Salah
F
Akun Belum Terdaftar
A
T
Percobaan += 1
Password Salah
B
T
D
T
C
if pilihan == '2'
F
if pilihan == '3'
F
Pilihan Tidak Ada
A
T
END
T
Akun Investor >= 100
F
Username
Username Sudah Ada?
F
Password
Banyak Investor += 1
A
T
Username Terdaftar
A
T
Memori Penuh
A

Penjelasan mengenai Flowchart:

1. Start & Menu Utama (Konektor A)

- Program dimulai dengan menampilkan **Menu Utama** (1. Login, 2. Buat Akun, 3. Keluar).
- Simbol lingkaran **A** sebagai "Konektor". Setiap kali sebuah proses selesai atau terjadi salah *input*, program akan selalu dikembalikan ke titik A ini agar aplikasi tidak langsung tertutup.

2. Membuat Akun Baru (Pilihan 2)

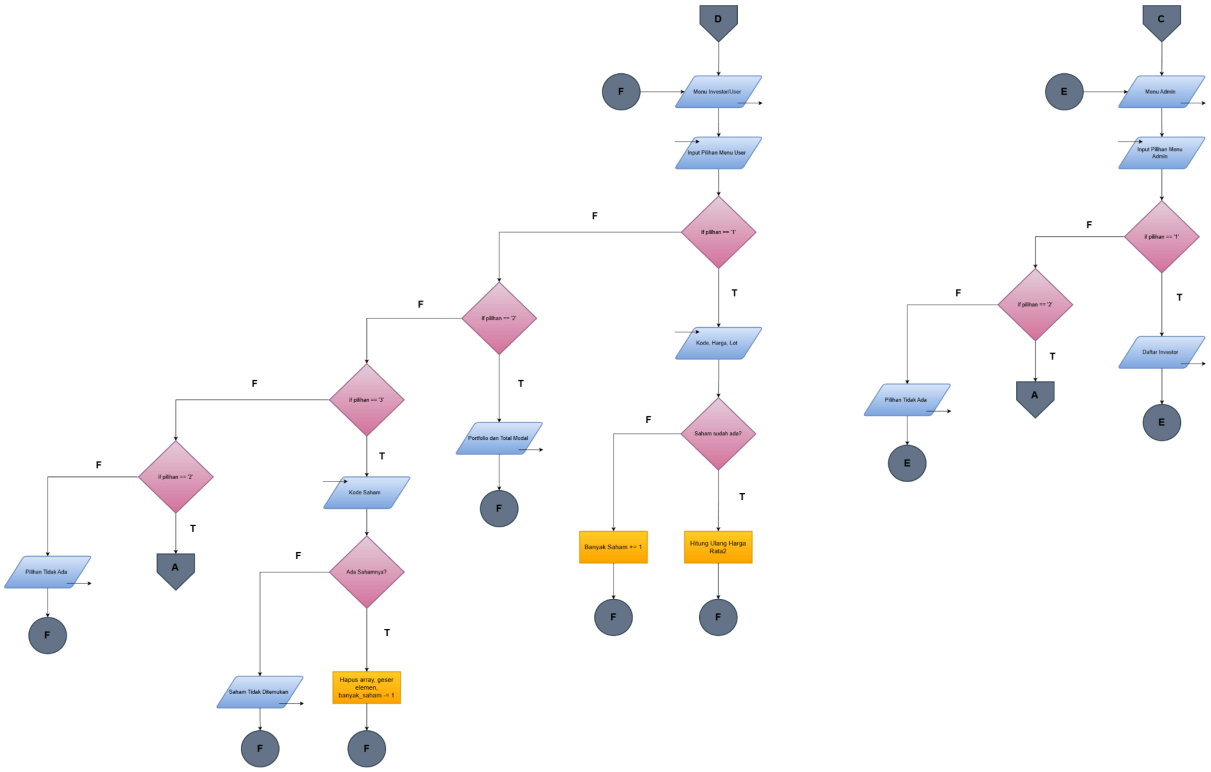
- Jika **User** memilih angka 2, program akan mengecek dulu: apakah kuota pendaftar sudah penuh (Maksimal 100)?
- Jika penuh, **User** dikembalikan ke menu awal. Jika masih muat, **User** diminta memasukkan **Username**.
- Program mengecek lagi: **Username** tersebut sudah ada yang memakai atau belum? Jika kembar, registrasi ditolak. Jika aman, **User** lanjut memasukkan **Password**, data disimpan ke memori, lalu kembali ke Menu Utama (A).

3. Proses Login (Pilihan 1 & Konektor B)

- Jika **User** memilih angka 1, program memberikan jatah percobaan login maksimal 3 kali (Konektor **B**).
- **User** memasukkan Username dan Password, lalu program akan melakukan seleksi:
    - **Masuk sebagai Admin:** Jika data cocok dengan sosok Admin, alur lanjut ke Ruang Admin (Konektor **C**).
    - **Masuk sebagai Investor:** Jika data ditemukan di dalam sistem, alur lanjut ke Ruang Investor (Konektor **D**).
    - **Salah Password:** Jika nama terdaftar tapi password salah, jatah percobaan berkurang, dan **User** disuruh menginput ulang (kembali ke B).
    - **Akun Tidak Terdaftar:** Jika nama sama sekali tidak ada di sistem, **User** langsung dikembalikan ke Menu Utama (A).

4. Keluar Aplikasi & Pilihan Tidak Valid

- Jika **User** memilih angka 3, program langsung dihentikan (**END**).
- Jika **User** memasukkan input selain angka 1, 2, atau 3, program menampilkan pesan peringatan "Pilihan Tidak Ada" dan kembali ke Menu Utama (A).



1. Ruang Admin (Konektor C) Setelah masuk sebagai Admin, program akan menampilkan Menu Admin. Simbol lingkaran **E** berfungsi sebagai "Konektor" agar program terus mengulang menu ini sampai Admin memilih *logout*.

- **Pilihan 1 (Lihat Investor):** Program menampilkan daftar nama pengguna/investor yang sudah mendaftar, lalu kembali ke Menu Admin (E).
- **Pilihan 2 (Logout):** Program mengeluarkan Admin dari ruangan dan mengembalikan alur ke Menu Utama awal (Konektor A).
- **Pilihan Lain:** Jika input tidak sesuai, muncul peringatan "Pilihan Tidak Ada" dan kembali ke Menu Admin (E).

2. Ruang Investor (Konektor D) Setelah masuk sebagai Investor, program menampilkan Menu Portofolio. Simbol lingkaran **F** adalah titik kumpul untuk menu ini. Terdapat 4 pilihan utama:

- **Pilihan 1 (Beli Saham):** Pengguna menginputkan kode emiten, harga, dan lot. Program lalu mengecek apakah saham tersebut sudah pernah dibeli sebelumnya.
    - Jika **Sudah Ada (True):** Program menghitung dan memperbarui harga rata-rata saham, lalu kembali ke menu (F).
    - Jika **Belum Ada (False):** Data disimpan sebagai saham baru, jumlah laci saham bertambah (**Banyak Saham + 1**), lalu kembali ke menu (F).
- **Pilihan 2 (Lihat Portofolio):** Program menampilkan seluruh daftar saham yang dimiliki beserta total modalnya, lalu kembali ke menu (F).
- **Pilihan 3 (Jual Semua Saham):** Pengguna menginput kode saham yang ingin dijual. Program akan mencari saham tersebut di dalam sistem.
    - Jika **Ketemu (True):** Data saham dihapus dengan cara menggeser elemen array, memori saham dikurangi (**Banyak Saham - 1**), lalu kembali ke menu (F).
    - Jika **Tidak Ketemu (False):** Muncul pesan "Saham Tidak Ditemukan", lalu

kembali ke menu (F).

- **Pilihan 4 (Logout):** Pengguna keluar dari akunnya dan alur dikembalikan ke Menu Utama paling awal (Konektor A).
- **Pilihan Lain:** Jika input salah, muncul pesan "Pilihan Tidak Ada" dan kembali ke menu (F).

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah **Aplikasi Pencatatan Portofolio Saham** berbasis C++ yang berfungsi untuk mensimulasikan pencatatan investasi. Logika utamanya mengandalkan struktur data **Array of Struct** ibarat sebuah lemari besar yang menyimpan banyak loker akun User/Investor, dan di dalam setiap loker akun tersebut terdapat laci-laci kecil khusus untuk menyimpan daftar saham.

Secara garis besar, Program ini memiliki 3 peran utama:

1. **Sistem Akun (Registrasi & Autentikasi):** Menangani pembuatan akun baru (maksimal 100 pengguna) dengan fitur pencegah **username** ganda, serta sistem Login yang dibatasi maksimal 3 kali percobaan.
2. **Hak Akses Admin:** Ruang kendali khusus (dengan **username** Jovan) yang mengizinkan admin untuk memantau daftar seluruh investor yang terdaftar di aplikasi.
3. **Manajemen Portofolio Investor (Fitur CRUD):** Ruang pribadi tiap **User** untuk mengelola investasinya. **User** bisa **Beli Saham** (program akan otomatis menghitung ulang harga rata-ratanya jika saham tersebut sudah dimiliki), **Lihat Portofolio** beserta total modalnya, dan **Jual Semua Saham** untuk menghapus emiten dari daftar.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct saham{
    string kode_shm;
    int harga_rata_rata;
    int jumlah_lot;
};

struct investor{
    string username;
    string password;
    struct saham shm[50];
    int banyak_saham = 0;
};

int main(){
    struct investor inv[100];
    string nama_fix = "Jovan";
    string pass_fix = "031";
    int coba = 0;
    int banyak_investor = 0;
    char pilihan;
    string enter;
    string nama;
    string pass;

    while(true){
        cout<<"\n=========================================================="<<endl;
        cout<<"=============== APLIKASI CATATAN INVESTOR ==============="<<endl;
        cout<<"=========================================================="<<endl;
        cout<<"1. Login"<<endl;
        cout<<"2. Buat Akun"<<endl;
        cout<<"3. Keluar"<<endl;
        cout<<"=========================================================="<<endl;
        cout<<"=========================================================="<<endl;
        cout<<"\nMasukan Pilihan: ";
        cin>>pilihan;
        cin.ignore(100, '\n');

        switch(pilihan){
            case '1':{
                int percobaan = 0;
                while(percobaan < 3){
                    int index_login = -1;
                    cout<<"Masukan Username Anda: ";
                    getline(cin, nama);
                    cout<<"Masukan Password Anda: ";
                    getline(cin, pass);

                    for(int i = 0; i < banyak_investor; i++){
                        if(nama == inv[i].username && pass == inv[i].password){
                            index_login = i;
                            break;
                        }
                    }

                    if(nama == nama_fix && pass == pass_fix){
                        bool login_atmin = true;
                        while(login_atmin){
```

```
                cout<<endl;
                cout<<"=========================================================="<<endl;
                cout<<"============= SELAMAT DATANG KEMBALI ATMIN! =============="<<endl;
                cout<<"=========================================================="<<endl;
                cout<<"1. Melihat Akun Investor"<<endl;
                cout<<"2. Logout"<<endl;
                cout<<"\nMasukan Pilihan: ";
                cin>>pilihan;
                cin.ignore(100, '\n');

                switch(pilihan){
                case '1':
                    cout<<"\n============= DAFTAR INVESTOR TERDAFTAR ============="<<endl;
                    if(banyak_investor == 0){
                        cout<<"Belum Ada Investor Yang Mendaftar."<<endl;
                    }
                    else{
                        for(int i = 0; i < banyak_investor; i++){
                            cout << i+1 << ". Username: " << inv[i].username << endl;
                        }
                    }
                    cout << "Tekan Enter Untuk Kembali...";
                    getline(cin, enter);
                    break;

                case '2':
                    login_atmin = false;
                    break;

                default:
                    cout<<"Pilihan Tidak Ada!!!"<<endl;
                    break;
                }

            }

        }

            else if(index_login >= 0 && pass == inv[index_login].password){
                bool login_user = true;
                while(login_user){
                    cout<<endl;
                    cout<<"=========================================================="<<endl;
                    cout<<"=== PORTFOLIO INVESTOR: "<<inv[index_login].username<<" ==="<<endl;
                    cout<<"=========================================================="<<endl;
                    cout<<"1. Beli Saham"<<endl;  //<-------INI CREATE SEKALIAN UPDATE, JADI OTOMATIS UPDATE (INI
TANDA PRIBADI DAN BUKAN AI!!!!!)
                    cout<<"2. Lihat Portfolio Saham"<<endl;
                    cout<<"3. Jual Semua Saham"<<endl;
                    cout<<"4. Logout"<<endl;
                    cout<<"\nMasukan Pilihan: ";
                    cin>>pilihan;
                    cin.ignore(100, '\n');

                    switch(pilihan){
                        case '1': {
                            string kode;
                            int harga, lot;
                            cout<<"Masukan Kode Emiten (Misal: BBCA): ";
                            getline(cin, kode);
                            cout<<"Masukan Harga Beli per Lembar: ";
                            cin>>harga;
                            cout<<"Masukan Jumlah Lot: ";
                            cin>>lot;
```

```
                    cin.ignore(100, '\n');

                    int index_saham = -1;
                    for(int i = 0; i < inv[index_login].banyak_saham; i++){
                        if(inv[index_login].shm[i].kode_shm == kode) {
                            index_saham = i;
                            break;
                        }
                    }

                    if(index_saham != -1){
                        int lot_lama = inv[index_login].shm[index_saham].jumlah_lot;
                        int harga_lama = inv[index_login].shm[index_saham].harga_rata_rata;

                        int total_modal_lama = lot_lama * harga_lama;
                        int total_modal_baru = lot * harga;
                        int total_lot = lot_lama + lot;

                        inv[index_login].shm[index_saham].harga_rata_rata = (total_modal_lama +
total_modal_baru) / total_lot;
                        inv[index_login].shm[index_saham].jumlah_lot = total_lot;

                        cout<<"\n[BERHASIL] Anda Berhasil Menambah Rata-rata Saham "<<kode<<"!"<< endl;
                    }
                    else{

                        int saham_baru = inv[index_login].banyak_saham;
                        inv[index_login].shm[saham_baru].kode_shm = kode;
                        inv[index_login].shm[saham_baru].harga_rata_rata = harga;
                        inv[index_login].shm[saham_baru].jumlah_lot = lot;
                        inv[index_login].banyak_saham += 1;

                        cout<<"\n[BERHASIL] Saham "<<kode<<" Berhasil Ditambahkan Ke Portfolio!"<<endl;
                    }
                    cout<<"Tekan Enter Untuk Kembali...";
                    getline(cin, enter);
                    break;
                }

                case '2':{
                    cout<<"\n============= DAFTAR PORTFOLIO SAHAM ==============="<<endl;
                    if(inv[index_login].banyak_saham == 0){
                        cout<<"Portfolio Anda Masih Kosong!"<<endl;
                    }
                    else{
                        int modal_total = 0;
                        for(int i = 0; i < inv[index_login].banyak_saham; i++){
                            string kode = inv[index_login].shm[i].kode_shm;
                            int harga = inv[index_login].shm[i].harga_rata_rata;
                            int lot = inv[index_login].shm[i].jumlah_lot;
                            int modal = harga * (lot * 100);

                            cout<<i+1<<". "<<kode<<" | Lot: "<<lot<<" | Harga Rata-rata: Rp"<<harga<<" |
Total Modal: Rp"<<modal<<endl;
                            modal_total += modal;
                        }
                        cout<<"---------------------------------------"<<endl;
                        cout<<"TOTAL SEMUA MODAL: Rp"<<modal_total<<endl;
                    }
                    cout<<"Tekan Enter Untuk Kembali...";
                    getline(cin, enter);
                    break;
                }
```

```
                        case '3':{
                            string kode;
                            cout << "Masukan Kode Emiten yang ingin dijual SEMUA: ";
                            getline(cin, kode);

                            int index_saham = -1;
                            for(int i = 0; i < inv[index_login].banyak_saham; i++){
                                if(inv[index_login].shm[i].kode_shm == kode) {
                                    index_saham = i;
                                    break;
                                }
                            }

                            if(index_saham != -1){
                                for(int i = index_saham; i < inv[index_login].banyak_saham - 1; i++) {
                                    inv[index_login].shm[i] = inv[index_login].shm[i+1];
                                }
                                inv[index_login].banyak_saham -= 1;
                                cout<<"\n[BERHASIL] Saham "<<kode<<" berhasil Dijual Semua dan Dihapus!!!"<<endl;
                            }
                            else{
                                cout<<"\n[GAGAL] Saham "<<kode<<" Tidak Ditemukan Diportfolio Anda."<<endl;
                            }
                            cout<<"Tekan Enter Untuk Kembali...";
                            getline(cin, enter);
                            break;
                        }

                        case '4':
                            login_user = false;
                            break;

                        default:
                        cout<<"Pilihan Tidak Ada!!!"<<endl;
                        break;
                    }
                }
            }

            else if((index_login >= 0 && pass != inv[index_login].password) || (nama == nama_fix && pass != pass_fix)){
                percobaan += 1;
                cout<<"PASSWORD SALAH!!!"<<endl;
                cout<<"\nSilahkan Tekan Enter Untuk Menginput Ulang"<<"(Sisa Percobaan: "<<3 - percobaan<<") :";
                getline(cin, enter);
            }

            else{
                cout<<"AKUN BELUM TERDAFTAR!!!!"<<endl;
                cout<<"Tekan Enter Untuk Balik Ke Menu Awal dan Membuat Akun";
                getline(cin, enter);
                break;
            }

            break;

        }

        if (percobaan == 3) {
            cout << "\nANDA TELAH GAGAL 3X. KEMBALI KE MENU AWAL!!!!!" << endl;
            cout << "Tekan Enter Untuk Kembali Ke Menu Awal: ";
            getline(cin, enter);
        }
        break;
    }
```

```
    case '2':{

        cout<<"=========================================================="<<endl;
        cout<<"============ PEMBUATAN AKUN CATATAN INVESRTOR ============"<<endl;
        cout<<"=========================================================="<<endl;

       if (banyak_investor >= 100) {
                cout<<"Mohon Maaf, Memori Pendaftaran Sudah Penuh"<<endl;
                cout<<"Tekan Enter Untuk Balik Ke Menu Awal...";
                getline(cin, enter);
                break;
            }

            cout<<"Masukan Username Anda: ";
            getline(cin, nama);

            bool nama_kembar = false;
            if(nama == nama_fix) {
                nama_kembar = true;
            }
            else {
                for(int i = 0; i < banyak_investor; i++) {
                    if(nama == inv[i].username) {
                        nama_kembar = true;
                        break;
                    }
                }
            }

            if(nama_kembar){
                cout<<"Username Sudah Terdaftar, Silahkan Buat Username Baru!!!!";
                cout<<"\nTekan Enter Untuk Balik Ke Menu Awal...";
                getline(cin, enter);
            }
            else {
                inv[banyak_investor].username = nama;
                cout<<"Masukan Password Anda: ";
                getline(cin, inv[banyak_investor].password);

                banyak_investor += 1;

                cout<<"\nSelamat Akun Anda Berhasil Dibuat!!!"<<endl;
                cout<<"Tekan Enter Untuk Balik Ke Menu Awal: ";
                getline(cin, enter);
            }
            break;
        }

        case '3':
            cout<<"\nTerima Telah Menggunakan Aplikasi Kami :)"<<endl;
            return 0;


        default:
            cout<<"Pilihan Tidak Ada!!!"<<endl;
            cout<<"Tekan Enter Untuk Balik Ke Menu Awal: ";
            getline(cin, enter);
            break;
    }

}

    return 0;
```

```
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================================
=============== APLIKASI CATATAN INVESTOR ===============
=====================================================
1. Login
2. Buat Akun
3. Keluar
=====================================================
=====================================================

Masukan Pilihan: 1
Masukan Username Anda: Hah
Masukan Password Anda: Apa
AKUN BELUM TERDAFTAR!!!!
Tekan Enter Untuk Balik Ke Menu Awal dan Membuat Akun

=====================================================
=============== APLIKASI CATATAN INVESTOR ===============
=====================================================
1. Login
2. Buat Akun
3. Keluar
=====================================================
=====================================================

Masukan Pilihan:
```

Ini adalah contoh Output pada Program ketika, Pengguna memilih **Pilihan ke-1 Menu Utama** dan menginput **Username** yang belum terdaftar pada array akun. Maka pengguna diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu.

```
=============== APLIKASI CATATAN INVESTOR ===============
=====================================================
1. Login
2. Buat Akun
3. Keluar
=====================================================
=====================================================

Masukan Pilihan: 1
Masukan Username Anda: Jovan
Masukan Password Anda: 033
PASSWORD SALAH!!!

Silahkan Tekan Enter Untuk Menginput Ulang(Sisa Percobaan: 2) :
Masukan Username Anda: Jovan
Masukan Password Anda: 010
PASSWORD SALAH!!!

Silahkan Tekan Enter Untuk Menginput Ulang(Sisa Percobaan: 1) :
Masukan Username Anda: Jovan
Masukan Password Anda: Hah?
PASSWORD SALAH!!!

Silahkan Tekan Enter Untuk Menginput Ulang(Sisa Percobaan: 0) :

ANDA TELAH GAGAL 3X. KEMBALI KE MENU AWAL!!!!!
Tekan Enter Untuk Kembali Ke Menu Awal:
```

Ini adalah contoh Output pada Program ketika, Pengguna memilih **Pilihan ke-1 Menu Utama** dan menginput **Password** yang salah sebanyak 3x, Sehingga program menyatakan bahwa login yang dilakukan oleh pengguna tersebut gagal dan akan balik ke **Menu Utama**

```
=========================================================
=============== APLIKASI CATATAN INVESTOR ===============
=========================================================
1. Login
2. Buat Akun
3. Keluar
=========================================================
=========================================================

Masukan Pilihan: 2
=========================================================
============ PEMBUATAN AKUN CATATAN INVESRTOR ===========
=========================================================
Masukan Username Anda: Jovan
Username Sudah Terdaftar, Silahkan Buat Username Baru!!!!
Tekan Enter Untuk Balik Ke Menu Awal...
```

Ini adalah contoh Output pada Program ketika, Pengguna memilih **Pilihan ke-2 Menu Utama** untuk membuat akun baru dan pengguna menginput **Username** yang sudah ada, Maka program akan memberitahu bahwa username sudah digunakan dan mengembalikan pengguna ke **Menu Utama**.

```
=========================================================
=============== APLIKASI CATATAN INVESTOR ===============
=========================================================
1. Login
2. Buat Akun
3. Keluar
=========================================================
=========================================================

Masukan Pilihan: 2
=========================================================
============ PEMBUATAN AKUN CATATAN INVESRTOR ===========
=========================================================
Masukan Username Anda: Udin
Masukan Password Anda: 01

Selamat Akun Anda Berhasil Dibuat!!!
Tekan Enter Untuk Balik Ke Menu Awal:
```

Ini adalah contoh Output pada Program ketika, Pengguna memilih **Pilihan ke-2 Menu Utama** untuk membuat akun baru dan pengguna menginput **Username** yang belum terdaftar/belum ada pengguna lain yang membuat akun dengan **Username** tersebut, Maka program akan membuat akun baru dari inputan pengguna.

```
=========================================================
=============== APLIKASI CATATAN INVESTOR ===============
=========================================================
1. Login
2. Buat Akun
3. Keluar
=========================================================
=========================================================

Masukan Pilihan: 1
Masukan Username Anda: Udin
Masukan Password Anda: 01

=========================================================
=== PORTFOLIO INVESTOR: Udin ===
=========================================================
1. Beli Saham
2. Lihat Portfolio Saham
3. Jual Semua Saham
4. Logout

Masukan Pilihan: 1
Masukan Kode Emiten (Misal: BBCA): BMRI
Masukan Harga Beli per Lembar: 4900
Masukan Jumlah Lot: 100

[BERHASIL] Saham BMRI Berhasil Ditambahkan Ke Portfolio!
Tekan Enter Untuk Kembali...

=========================================================
=== PORTFOLIO INVESTOR: Udin ===
=========================================================
1. Beli Saham
2. Lihat Portfolio Saham
3. Jual Semua Saham
4. Logout

Masukan Pilihan: 2

============= DAFTAR PORTFOLIO SAHAM ==============
1. BMRI | Lot: 100 | Harga Rata-rata: Rp4900 | Total Modal: Rp49000000
--------------------------------------
TOTAL SEMUA MODAL: Rp49000000
Tekan Enter Untuk Kembali...
```

Ini adalah contoh Output pada Program ketika pengguna login sebagai "**Investor**" dengan akun yang sudah dibuat, pada gambar itu Pengguna dengan Akun Investor memilih **Pilihan ke-1 pada Menu Investor** untuk menambah saham yang sudah dibeli dengan format(Emiten, Harga beli per lembar dan Lot), Pada gambar itu pengguna juga memilih **Pilihan ke-2** untuk mengecek daftar saham yang dimilikinya.

```
=========================================================
=== PORTFOLIO INVESTOR: Udin ===
=========================================================
1. Beli Saham
2. Lihat Portfolio Saham
3. Jual Semua Saham
4. Logout

Masukan Pilihan: 1
Masukan Kode Emiten (Misal: BBCA): BMRI
Masukan Harga Beli per Lembar: 4800
Masukan Jumlah Lot: 100

[BERHASIL] Anda Berhasil Menambah Rata-rata Saham BMRI!
Tekan Enter Untuk Kembali...

=========================================================
=== PORTFOLIO INVESTOR: Udin ===
=========================================================
1. Beli Saham
2. Lihat Portfolio Saham
3. Jual Semua Saham
4. Logout

Masukan Pilihan: 2

============= DAFTAR PORTFOLIO SAHAM ==============
1. BMRI | Lot: 200 | Harga Rata-rata: Rp4850 | Total Modal: Rp97000000
--------------------------------------
TOTAL SEMUA MODAL: Rp97000000
Tekan Enter Untuk Kembali...
```

Pada gambar program ini adalah lanjutan dari gambar program sebelumnya yang dimana ketika "**Investor**" membeli saham dengan **Kode Emiten Yang Sama** maka otomatis akan mengupdate harga rata2 beli saham/lembar dan otomatis menambah jumlah lot saham.

```
============ DAFTAR PORTFOLIO SAHAM ==============
1. BMRI | Lot: 200 | Harga Rata-rata: Rp4850 | Total Modal: Rp97000000
2. BBNI | Lot: 100 | Harga Rata-rata: Rp3500 | Total Modal: Rp35000000
---------------------------------------
TOTAL SEMUA MODAL: Rp132000000
Tekan Enter Untuk Kembali...

=========================================================
=== PORTFOLIO INVESTOR: Udin ===
=========================================================
1. Beli Saham
2. Lihat Portfolio Saham
3. Jual Semua Saham
4. Logout

Masukan Pilihan: 3
Masukan Kode Emiten yang ingin dijual SEMUA: BMNI

[GAGAL] Saham BMNI Tidak Ditemukan Diportfolio Anda.
Tekan Enter Untuk Kembali...

=========================================================
=== PORTFOLIO INVESTOR: Udin ===
=========================================================
1. Beli Saham
2. Lihat Portfolio Saham
3. Jual Semua Saham
4. Logout

Masukan Pilihan: 3
Masukan Kode Emiten yang ingin dijual SEMUA: BBNI

[BERHASIL] Saham BBNI berhasil Dijual Semua dan Dihapus!!!
Tekan Enter Untuk Kembali...

=========================================================
=== PORTFOLIO INVESTOR: Udin ===
=========================================================
1. Beli Saham
2. Lihat Portfolio Saham
3. Jual Semua Saham
4. Logout

Masukan Pilihan: 2

============ DAFTAR PORTFOLIO SAHAM ==============
1. BMRI | Lot: 200 | Harga Rata-rata: Rp4850 | Total Modal: Rp97000000
---------------------------------------
TOTAL SEMUA MODAL: Rp97000000
Tekan Enter Untuk Kembali...
```

Ini adalah contoh output lanjutan pada gambar program sebelumnya, Jadi pada gambar program yang ini, Pengguna menambahkan **Emiten baru (BBNI)** seperti yang sudah tertera pada gambar. Kemudian pengguna **Memilih Pilihan Ke-3 Pada Menu Investor** untuk menjual kepemilikan saham **BBNI** nya, Sehingga hanya tersisa saham **BMRI** saja seperti pada gambar di atas.

```
=========================================================
=== PORTFOLIO INVESTOR: Udin ===
=========================================================
1. Beli Saham
2. Lihat Portfolio Saham
3. Jual Semua Saham
4. Logout

Masukan Pilihan: 5
Pilihan Tidak Ada!!!

=========================================================
=== PORTFOLIO INVESTOR: Udin ===
=========================================================
1. Beli Saham
2. Lihat Portfolio Saham
3. Jual Semua Saham
4. Logout

Masukan Pilihan: 4

=========================================================
=============== APLIKASI CATATAN INVESTOR ===============
=========================================================
1. Login
2. Buat Akun
3. Keluar
=========================================================
=========================================================

Masukan Pilihan:
```

Pada gambar program di atas merupakan kondisi ketika pengguna memilih **Pilihan** yang tidak tersedia didalam menu dan selanjutnya adalah kondisi ketika pengguna ingin **Logout**

dari akunnya.

```
=============== APLIKASI CATATAN INVESTOR ===============
=========================================================
1. Login
2. Buat Akun
3. Keluar
=========================================================
=========================================================

Masukan Pilihan: 1
Masukan Username Anda: Jovan
Masukan Password Anda: 031

=========================================================
============= SELAMAT DATANG KEMBALI ATMIN! =============
=========================================================
1. Melihat Akun Investor
2. Logout

Masukan Pilihan: 1

============= DAFTAR INVESTOR TERDAFTAR =============
1. Username: Udin
Tekan Enter Untuk Kembali...
```

Ini adalah gambar program ketika pengguna **Login** dengan **Akun Admin**. Program akan menampilkan menu dengan 2 pilihan:

- **1. Melihat Akun Investor:**
  Pilihan ini akan menampilkan seluruh akun investor yang terdaftar pada program
- **2. Logout:**
  Keluar dari akun admin dan kembali ke menu awal.

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\jovan\Praktikum_APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/jovan/Praktikum_APL/.git/
PS C:\Users\jovan\Praktikum_APL> git add.
git: 'add.' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        add
PS C:\Users\jovan\Praktikum_APL> git add .
PS C:\Users\jovan\Praktikum_APL> git commit -m "Menyelesaikan PT-2 APL"
[main fadddba] Menyelesaikan PT-2 APL
 16 files changed, 732 insertions(+)
 create mode 100644 APL_KELAS_A2/APL_Pertemuan_2/Lat_APL_Pertemuan_2.cpp
 create mode 100644 APL_KELAS_A2/APL_Pertemuan_2/Lat_APL_Pertemuan_2.exe
 create mode 100644 APL_KELAS_A2/APL_Pertemuan_2/Lat_APL_Pertemuan_2.ilk
 create mode 100644 APL_KELAS_A2/APL_Pertemuan_2/Lat_APL_Pertemuan_2.obj
 create mode 100644 APL_KELAS_A2/APL_Pertemuan_2/Lat_APL_Pertemuan_2.pdb
 create mode 100644 APL_KELAS_A2/APL_Pertemuan_2/vc140.pdb
 create mode 100644 POSTEST_APL/Postest_APL_2/2509106031-JovanChristoAlvaro-PT-2.cpp
 create mode 100644 POSTEST_APL/Postest_APL_2/2509106031-JovanChristoAlvaro-PT-2.exe
 create mode 100644 POSTEST_APL/Postest_APL_2/2509106031-JovanChristoAlvaro-PT-2.ilk
 create mode 100644 POSTEST_APL/Postest_APL_2/2509106031-JovanChristoAlvaro-PT-2.obj
 create mode 100644 POSTEST_APL/Postest_APL_2/2509106031-JovanChristoAlvaro-PT-2.pdb
 create mode 100644 POSTEST_APL/Postest_APL_2/coba2.exe
 create mode 100644 POSTEST_APL/Postest_APL_2/coba2.ilk
 create mode 100644 POSTEST_APL/Postest_APL_2/coba2.obj
 create mode 100644 POSTEST_APL/Postest_APL_2/coba2.pdb
 create mode 100644 POSTEST_APL/Postest_APL_2/vc140.pdb
PS C:\Users\jovan\Praktikum_APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 25, done.
Counting objects: 100% (25/25), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (22/22), done.
Writing objects: 100% (22/22), 11.81 MiB | 1022.00 KiB/s, done.
Total 22 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 1 local object.
To https://github.com/ALChristos/Praktikum_APL.git
   8c26a57..fadddba  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\jovan\Praktikum_APL>
```

5.1 GIT Init

Membuat repository lokal di dalam folder yang ingin kita sambungkan ke github

5.2 GIT Add

Untuk membuat suatu file/Program agar ter-tracking(terdefinisi) oleh git

5.3 GIT Commit

Memberi pesan/tanda terhadap program/file yang baru di buat atau yang baru di ubah

5.4 GIT Remote

Menyambungkan/menghubungkan program/file dari git ke github

5.5 GIT Push

Mengirim program/file yang sudah terinisiasi/ter-tracking ke dalam github